

Sinais e Sistemas Electrónicos



Condensadores

Ernesto Martins
DETI
Universidade de Aveiro
Aveiro-Portugal



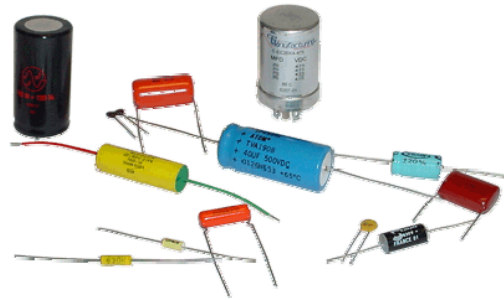
Sinais e Sistemas Electrónicos – 2024/2025

Condensadores em electrónica

Em electrónica os condensadores são usadas para muitos fins, nomeadamente...

- **Bloquear a passagem da componente DC de um sinal;**
- **Filtragem: fontes de alimentação, supressão de ruído, filtros LP, HP, BP, etc.**
- **Multiplicadores de tensão;**
- **Fontes de energia (super condensadores);**
- **Células de memória dinâmica (DRAM);**
- **Sensores;**
- **...**

Condensadores: tipos mais comuns

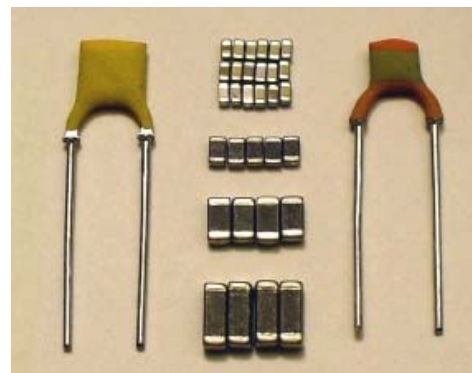
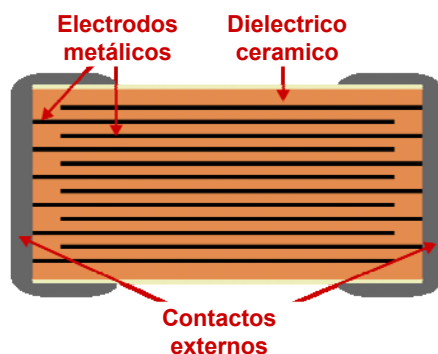


E. Martins, DETI Universidade de Aveiro

Cond-3

Condensadores cerâmicos

- Valores pequenos (max. $1\mu F$);
- Tensões de isolamento elevadas (e.g. 500V);
- Bom comportamento às altas frequências (indutância parasita baixa e resistência elevada);
- Capacidade depende muito da temperatura;
- Tolerâncias de 2%.

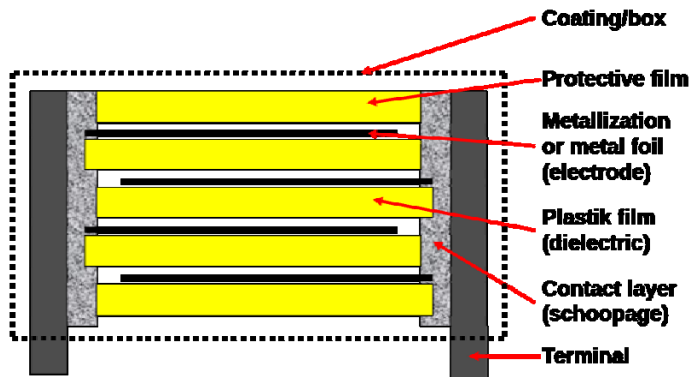


E. Martins, DETI Universidade de Aveiro

Cond-4

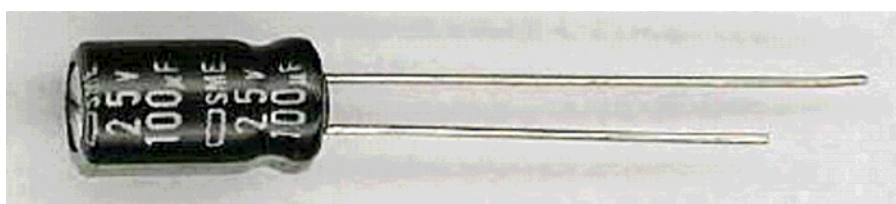
Condensadores de Filme

- Dois tipos principais, conforme dieléctrico: poliéster (KT ou MKT) e polipropileno (KP ou MKP);
- Propriedades semelhantes aos cerâmicos mas capacidades mais elevadas (até $10\mu F$)
- Tensões de isolamento mais elevadas (e.g. 2000V);
- Tolerâncias entre 10 a 20%.



Condensadores Electrolíticos

- Ao contrário dos anteriores, estes são polarizados;
- Dieléctrico é um óxido; cátodo é líquido ou gel.
- Maior capacidade dos três tipos (dezenas de mF);
- Tensões de isolamento baixas (dezenas de Volt);
- Mau comportamento às altas frequências (indutância parasita elevada e resistência baixa);
- Tolerâncias de 20%.



Condensadores: valores

Condensadores: valores padrão

- **Valores comercialmente disponíveis: séries E12 ou E24, como nas resistências.**

	12	15	18		27	33	39	47	56	68	82
--	----	----	----	--	----	----	----	----	----	----	----

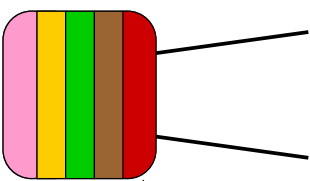
1pF, 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF, 1uF, 10uF, 100uF, 1000uF

2,2pF, 22pF, 220pF, 2,2nF, 22nF, 220nF, 2,2uF, 22uF, 220uF, 2200uF

Condensadores: códigos

- **Electrólíticos:** capacidade e tensão aparecem inscritos no corpo do condensador;
- **Condensadores cerâmicos ou de filme:** valor é geralmente expresso em *picofarad* usando código de cores (como nas resistências) ou código alfanumérico.
- **Condensadores cerâmicos:** alguns fabricantes usam a letra *n* para indicar o valor em *nanofarad*.
- **Condensadores de filme:** alguns fabricantes usam a letra μ para indicar o valor em *microfarad*.

Condensadores: código das cores

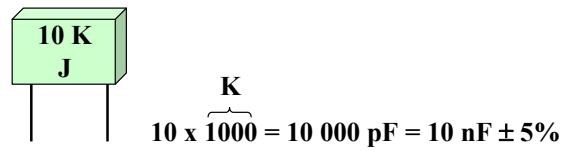
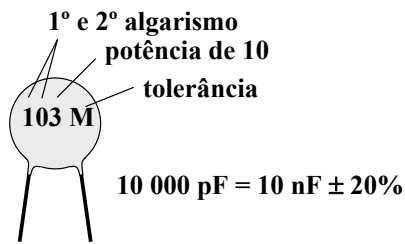


Cor	1º e 2º algarismo	Multiplicador	Tolerância	Tensão máxima
Preto	0	x1	20%	
Castanho	1	x10	$\pm 1\%$	
Vermelho	2	x100	$\pm 2\%$	250 V
Laranja	3	x1000	$\pm 2,5\%$	
Amarelo	4	x10 000		400 V
Verde	5	x100 000	$\pm 5\%$	
Azul	6	x1 000 000		630 V
Violeta	7	-----		
Cinzento	8	-----		
Branco	9	-----	10%	

Base = pico Farads (pF)

Condensadores: código alfanumérico

É o mais habitual



tolerâncias

Valores ≤ 10 pF:
3º algarismo = 9
(ex: 479 = 47 x 0.1 = 4.7 pF)

≤ 10 pF		> 10 pF			
B	± 0,1 pF	F	± 1%	M	± 20%
C	± 0,25 pF	G	± 2%	P	+100% – 0%
D	± 0,5 pF	H	± 3%	S	+50% – 20%
F	± 1 pF	J	± 5%	Z	+80% – 20% ou +100% – 20%
G	± 2 pF	K	± 10%		